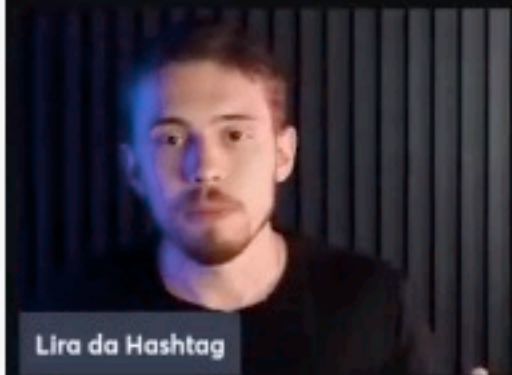


AULA Ciência de Dados

para quem é essa
AULA?

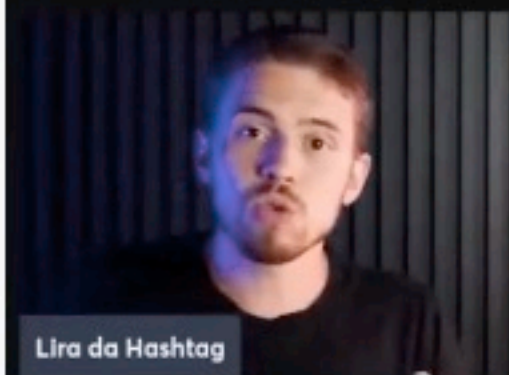
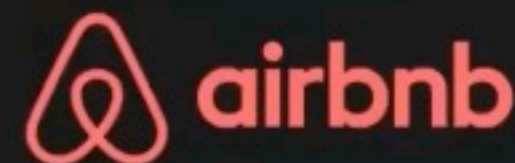
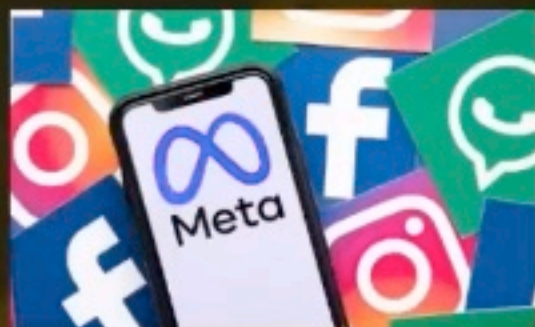
- ✓ Pra você que já está dentro de uma empresa e busca uma forma de se destacar, impressionar o seu chefe e ser promovido!
- ✓ Para quem está fora do mercado de trabalho e quer conseguir uma vaga em uma carreira muito valorizada



Lira da Hashtag

AULA Ciência de Dados

e as
EMPRESAS?



AULA Ciência de Dados

e as VAGAS?

Lira da Hashtag

Cientista de Dados

Criart Serviços de Terceirização de Mão de Obra...
Belo Horizonte, MG

R\$ 9.500 por mês · Tempo integral ~1 · Turno de 8 horas

➤ Candidate-se facilmente

- Experiência em estatística descritiva, modelos preditivos e suas aplicações;

Ativa há 6 dias · mais...

Cientista de Dados Júnior - SMi Engenharia

SMi ENGENHARIA E AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA.
Santo André, SP

R\$ 14.000 por mês

➤ Candidate-se facilmente

- Graduação em Estatística, Ciência da Computação, Engenharia ou áreas relacionadas.
- Conhecimento básico em linguagens de programação como Python ou R.

Anunciada há 6 dias · mais...

Analista de Dados III - (Cópia)

SuperFrete
Rio de Janeiro, RJ

R\$ 7.000 por mês

➤ Candidate-se facilmente

Trabalhar na área de Produtos para juntos criarmos a visão e projetar uma melhor experiência para nossos usuários. Promover a cultura de validação de...

Anunciada há 6 dias · mais...

Analista de Dados

Instituto de Desenvolvimento e Dignidade Social
Belo Horizonte, MG

R\$ 4.000 - R\$ 6.000 por mês · Efetivo CLT

De segunda à sexta-feira ~1

➤ Candidate-se facilmente

- Manipular as bases disponibilizadas, garantindo qualidade e veracidade das informações, análise e organização dos dados;

Recém publicada · mais...

Globo 4.2 ★

Cientista de Dados Júnior | Soluções para o Consumidor e Inteligência

Rio de Janeiro

Vivência com grande volume de dados; Os dados pessoais coletados durante o processo seletivo dos candidatos que não forem admitidos neste momento poderão ser...

mais de 30 dias

Globo 4.2 ★

Cientista de Dados | Big Data & AI

Trabalho remoto

Os dados pessoais coletados durante o processo seletivo dos candidatos que não forem admitidos neste momento poderão ser mantidos nos bancos de dados para...

mais de 30 dias

Bravia 4.0 ★

Cientista de Dados

Trabalho remoto

Seja qual for o seu gênero, orientação sexual, idade, raça, etnia, crença ou deficiência, todos são bem-vindos no nosso time. Mas não temos endereço fixo...

mais de 30 dias

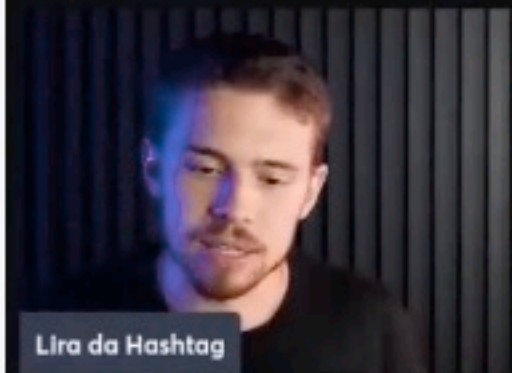


AULA

Ciência de Dados

O que é Ciência de Dados?

De forma simplificada: é você usar um método para tirar insights dos dados para descobrir o que aconteceu, por que aconteceu, o que vai acontecer e o que pode ser feito para ajudar uma empresa/área a tomar decisão



Lira da Hashtag



AULA

Ciência de Dados

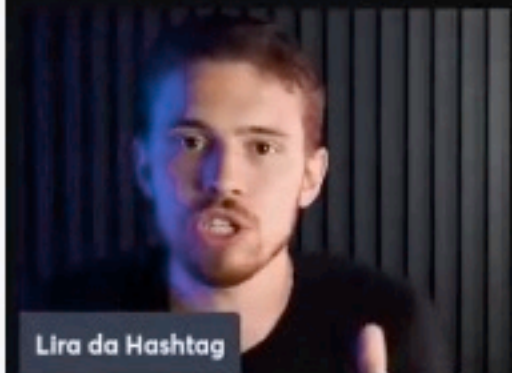
Ciência
de
Dados

X

Análise
de
Dados

X

Engenharia
de
Dados



Lira da Hashtag

AULA Ciência de Dados

aplicações



APROVAÇÃO DE
CRÉDITO



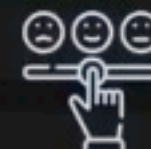
SUGESTÃO DE
PRODUTO



ANÁLISE DE
FRAUDE



DEFINIÇÃO DE
ROTAS



ANÁLISE DE
SENTIMENTOS

ou em basicamente qualquer área



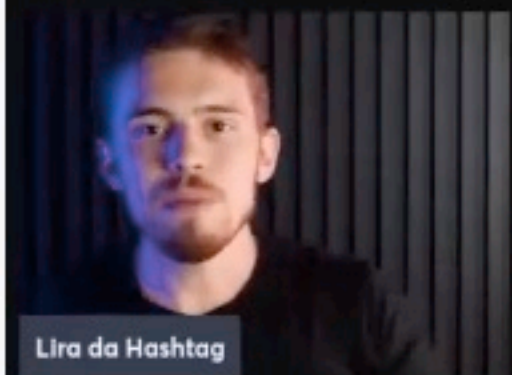
Lira da Hashtag



AULA

Ciência de Dados

Quem sabe Ciência de Dados é a pessoa que vai ser capaz de dizer para a empresa (com base nos dados) o que fazer para reduzir o custo, aumentar o lucro, ganhar mais clientes



Lira da Hashtag



AULA Ciência de Dados

E todas as empresas estão buscando bons cientistas de dados, com salários acima do mercado

Salários de Data Scientist em Brasil

Confiança muito alta

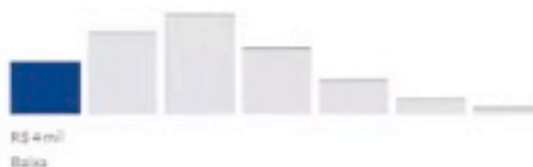
R\$ 8.000 /mês

Salário médio

5.297 salários

Outras remunerações @

Média: **R\$ 17.996** Intervalo: R\$ 3.208 - R\$ 44.062



Empresas		Salário mensal base em 2021
	Itaú Unibanco (Itaú BBA e Rede) Data Scientist: mensal 4.5 ★ 35 salários Ver 105 salários de todas as localizações	R\$ 9.120 /mês
	Nubank Data Scientist: mensal 4.4 ★ 32 salários Ver 47 salários de todas as localizações	R\$ 13.474 /mês
	IBM Data Scientist: mensal 4.1 ★ 17 salários Ver 41 salários de todas as localizações	R\$ 9.509 /mês
	iFood Data Scientist: mensal 4.5 ★ 15 salários Ver 22 salários de todas as localizações	R\$ 12.650 /mês
	Loft Data Scientist: mensal 4.3 ★ 12 salários Ver 17 salários de todas as localizações	R\$ 11.641 /mês

Lira da Hashtag



AULA

Ciência de Dados

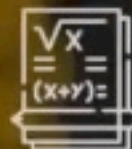
Tecnologia /
Automações



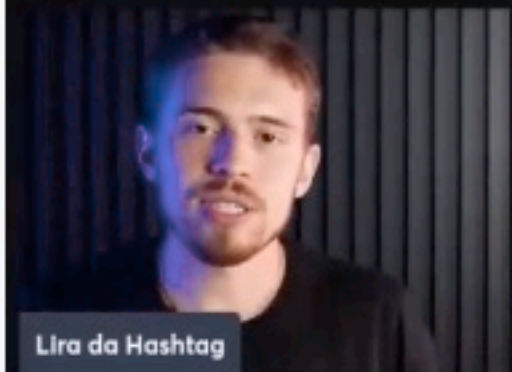
Negócios



Ciência de Dados



Matemática /
Estatística



Lira da Hashtag

AULA Ciência de Dados





AULA

Ciência de Dados



Entendimento
do negócio

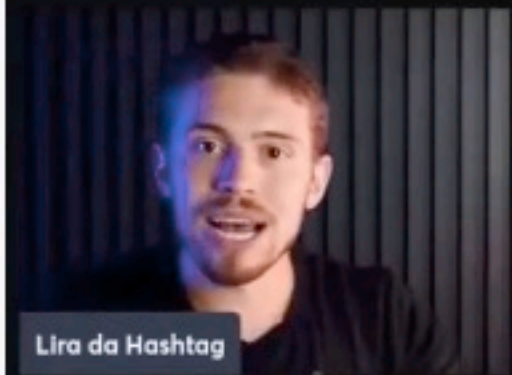


Entendimento
dos dados



Preparação
dos dados

- Manipulação de Bases de Dados
- Limpeza erros/valores vazios
- Padronização dos Dados



Lira da Hashtag

AULA Ciência de Dados

- Análise Exploratória
- Pré processamento
- Dados Treino/Dados Teste
- Inteligência Artificial - Modelos
- Classificação x Regressão
- Supervisionado x Não Supervisionado x Reforço
- Escolha do melhor modelo
- Otimização



Entendimento
do negócio



Entendimento
dos dados



Preparação
dos dados



Análise /
Modelagem



Lira da Hashtag



AULA

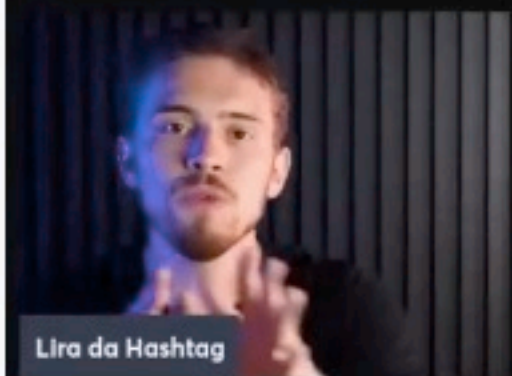
Ciência de Dados

Aplicação 



Entendimento
do negócio

Você trabalha no setor de RH em uma multinacional de 100.000 funcionários e precisa reduzir o custo de passagens aéreas gasto para as viagens da empresa



Lira da Hashtag

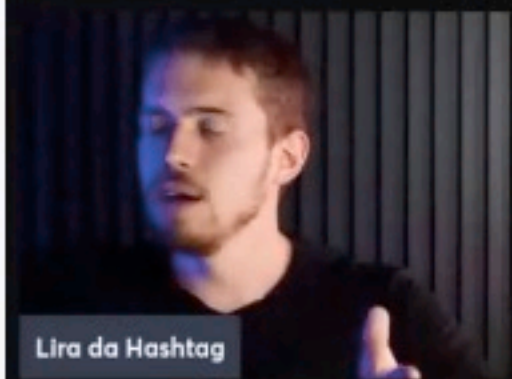
AULA Ciência de Dados

Aplicação ✈️

Para isso vamos descobrir

- a) O preço varia com as companhias aéreas?
- b) Como é afetado o preço quando os bilhetes são comprados apenas 1 ou 2 dias antes da partida?
- c) O preço do bilhete muda com base no horário de partida e no horário de chegada?
- d) Como o preço muda com a mudança de Origem e Destino?
- e) Como varia o preço da passagem entre a classe econômica e a classe executiva?

Com base nessas informações queremos criar um sistema capaz de prever o preço de uma passagem para podermos planejar a forma mais barata de comprar uma passagem solicitada por alguém da empresa



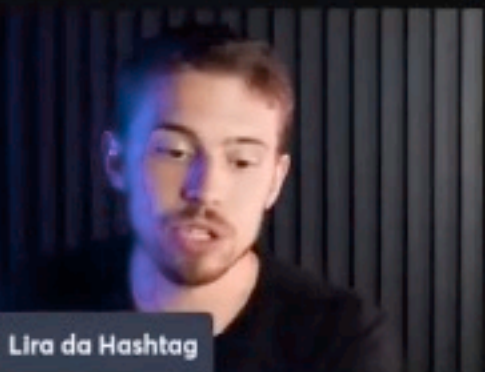
Lira da Hashtag

AULA Ciência de Dados

Aplicação ✈️

Base de Dados

- 1) Companhia aérea: O nome da companhia aérea é armazenado na coluna da companhia aérea. É um recurso categórico com 6 companhias aéreas diferentes.
- 2) Flight: Flight armazena informações sobre o código de voo do avião. É uma característica categórica.
- 3) Cidade de Origem: Cidade de onde parte o voo. É uma característica categórica com 6 cidades únicas.
- 4) Horário de Partida: Este é um recurso categórico derivado obtido criado pelo agrupamento de períodos de tempo em compartimentos. Ele armazena informações sobre o horário de partida e possui 6 rótulos de horário exclusivos.
- 5) Paradas: Um recurso categórico com 3 valores distintos que armazena o número de paradas entre as cidades de origem e destino.
- 6) Horário de chegada: Este é um recurso categórico derivado criado pelo agrupamento de intervalos de tempo em compartimentos. Possui seis rótulos de tempo distintos e mantém informações sobre o horário de chegada.
- 7) Cidade de Destino: Cidade onde o voo irá pousar. É uma característica categórica com 6 cidades únicas.
- 8) Classe: Um recurso categórico que contém informações sobre a classe de assento; tem dois valores distintos: Business e Economy.
- 9) Duração: Um recurso contínuo que exibe o tempo total necessário para viajar entre as cidades em horas.
- 10) Dias restantes: Esta é uma característica derivada que é calculada subtraindo a data da viagem pela data da reserva.
- 11) Preço: Variável alvo armazena informação do preço do bilhete.



Lira da Hashtag

AULA Ciência de Dados

Aplicação ✈️

Profiling

Overview

Overview

Warnings 1

Reproduction

Dataset statistics

Number of variables	11
Number of observations	300153
Missing cells	0
Missing cells (%)	0.0%
Duplicate rows	0
Duplicate rows (%)	0.0%
Total size in memory	27.5 MiB
Average record size in memory	96.0 B

Variable types

CAT	8
NUM	3

Lira da Hashtag

AULA Ciência de Dados

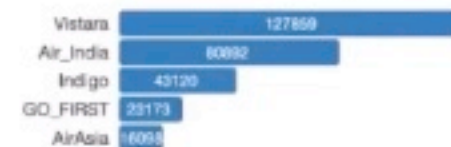
Aplicação ✈️

Profiling

Variables

airline
Categorical

Distinct	6
Distinct (%)	< 0.1%
Missing	0
Missing (%)	0.0%
Memory size	2.3 MiB



Toggle details

Frequencies Length

Common Values Overview Chart

Value	Count	Frequency (%)
Vistara	127859	42.6%
Air_India	80892	27.0%
Indigo	43120	14.4%
GO_FIRST	23173	7.7%
AirAsia	16098	5.4%
SpiceJet	9011	3.0%

Lira da Hashtag

AULA Ciência de Dados

Aplicação ✈️

- Análise Exploratória

a) Analisando a relação do preço dentro das companhias aéreas

	mean	min	max
airline			
AirAsia	4091.072742	1105	31917
Air_India	23507.019112	1526	90970
GO_FIRST	5652.007595	1105	32803
Indigo	5324.216303	1105	31952
SpiceJet	6179.278881	1106	34158
Vistara	30396.536302	1714	123071

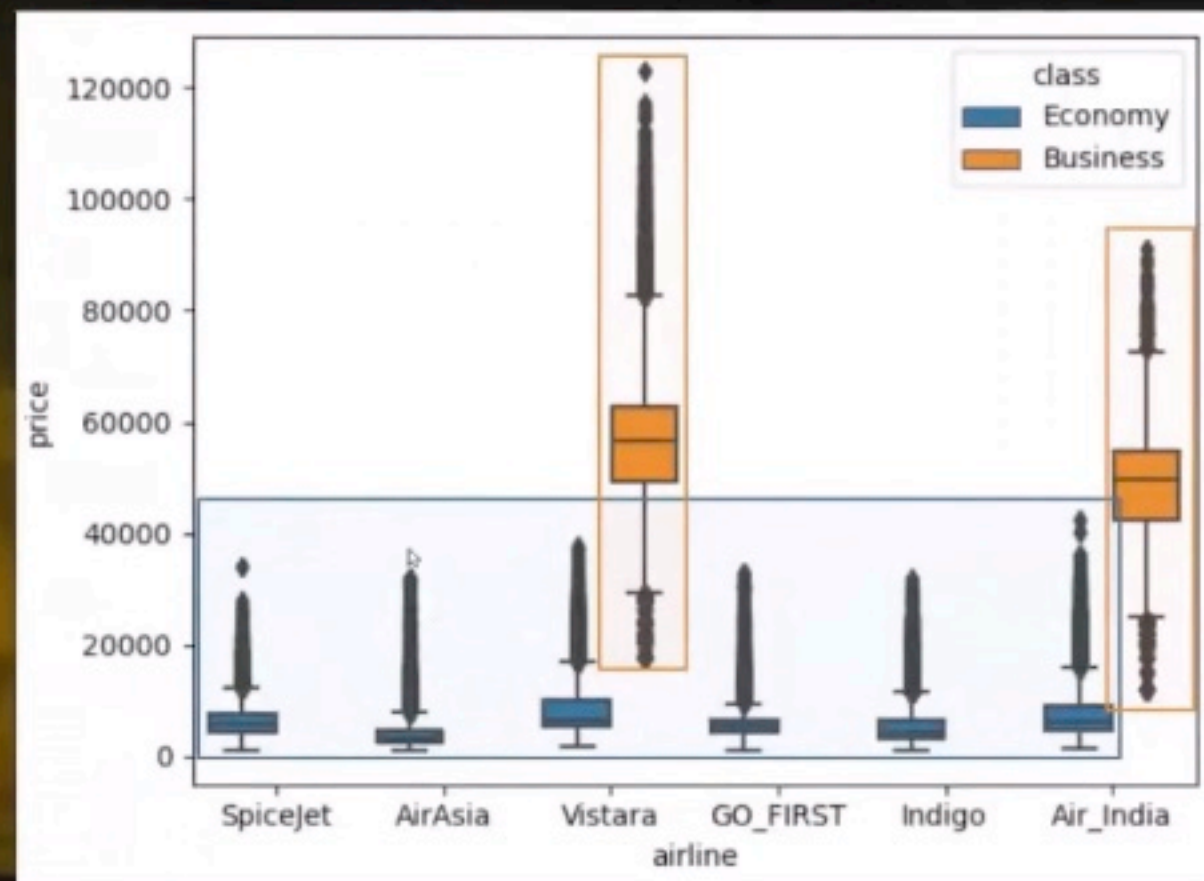
Lira da Hashtag

AULA Ciência de Dados

Aplicação ✈️

- Análise Exploratória

airline	class	mean	min	max
Vistara	Business	55477.027777	17604	123071
Air_India	Business	47131.039212	12000	90970
Vistara	Economy	7806.943645	1714	37646
Air_India	Economy	7313.682169	1526	42349
SpiceJet	Economy	6179.278881	1106	34158
GO_FIRST	Economy	5652.007595	1105	32803
Indigo	Economy	5324.216303	1105	31952
AirAsia	Economy	4091.072742	1105	31917



Lira da Hashtag

AULA Ciência de Dados

Aplicação ✈️

departure_time	departure_time_nr
Early_Morning	0.0
Morning	1.0
Afternoon	2.0
Evening	3.0
Night	4.0
Late_Night	5.0

airline	source_city	destination_city	duration	days_left	price	economica	paradas	arrival_time_nr	departure_time_nr
SpiceJet	Delhi	Mumbai	2.17	1	5953	1	0	4.0	3.0
SpiceJet	Delhi	Mumbai	2.33	1	5953	1	0	1.0	0.0
AirAsia	Delhi	Mumbai	2.17	1	5956	1	0	0.0	0.0
Vistara	Delhi	Mumbai	2.25	1	5955	1	0	2.0	1.0
Vistara	Delhi	Mumbai	2.33	1	5955	1	0	1.0	1.0
Vistara	Delhi	Mumbai	2.33	1	5955	1	0	2.0	1.0

Lira da Hashtag



AULA

Ciência de Dados

Aplicação ✈️

- Inteligência Artificial - Modelos

Existem dezenas de modelos, qual modelo devemos usar?

Como escolhemos o melhor modelo para essa situação e para essa base de dados?



Lira da Hashtag

AULA Ciência de Dados

Aplicação ✈️

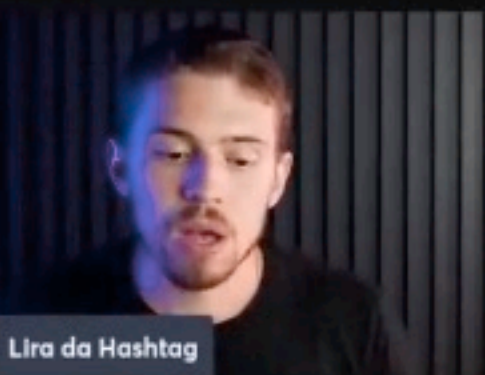
- Inteligência Artificial - Modelos

Existem dezenas de modelos, qual modelo devemos usar?

Como escolhemos o melhor modelo para essa situação e para essa base de dados?

O MELHOR modelo a gente não sabe antes de testar.

Mas sabemos como chegar na lista de modelos que devemos testar. Como?



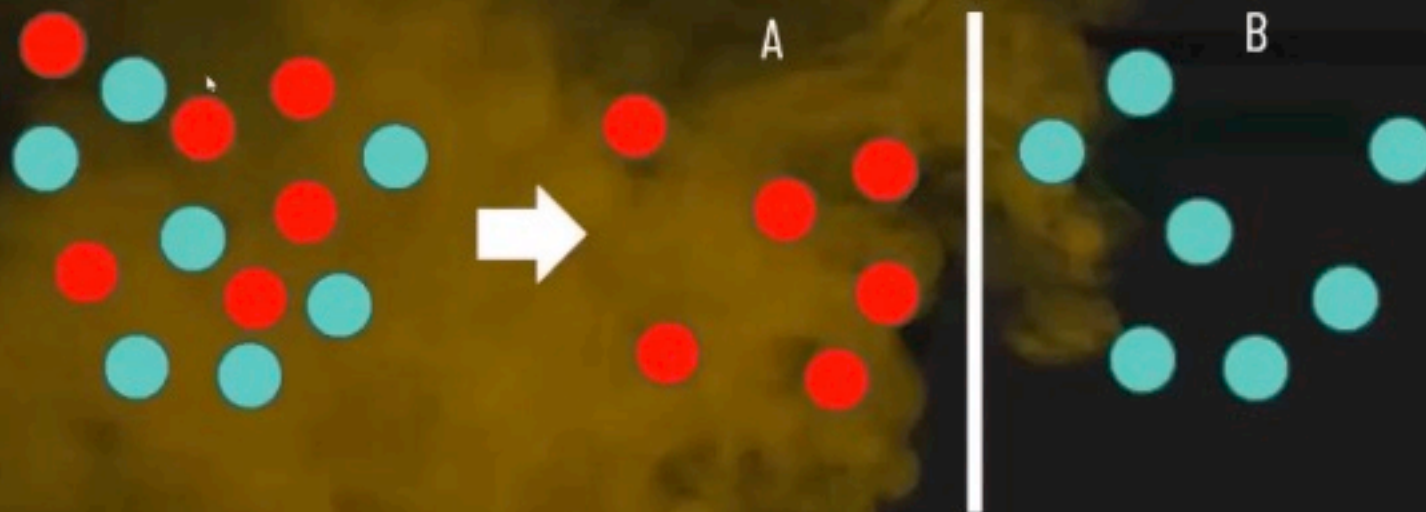
Lira da Hashtag

AULA Ciência de Dados

Aplicação ✈️

- Classificação x Regressão

Classificação





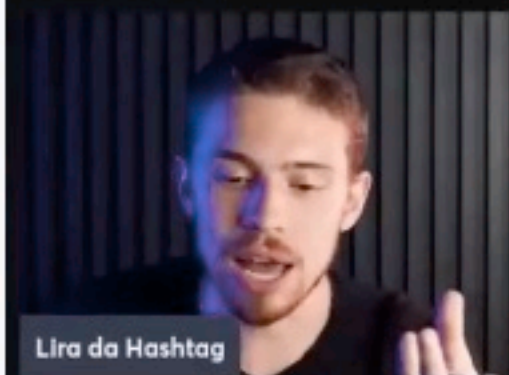
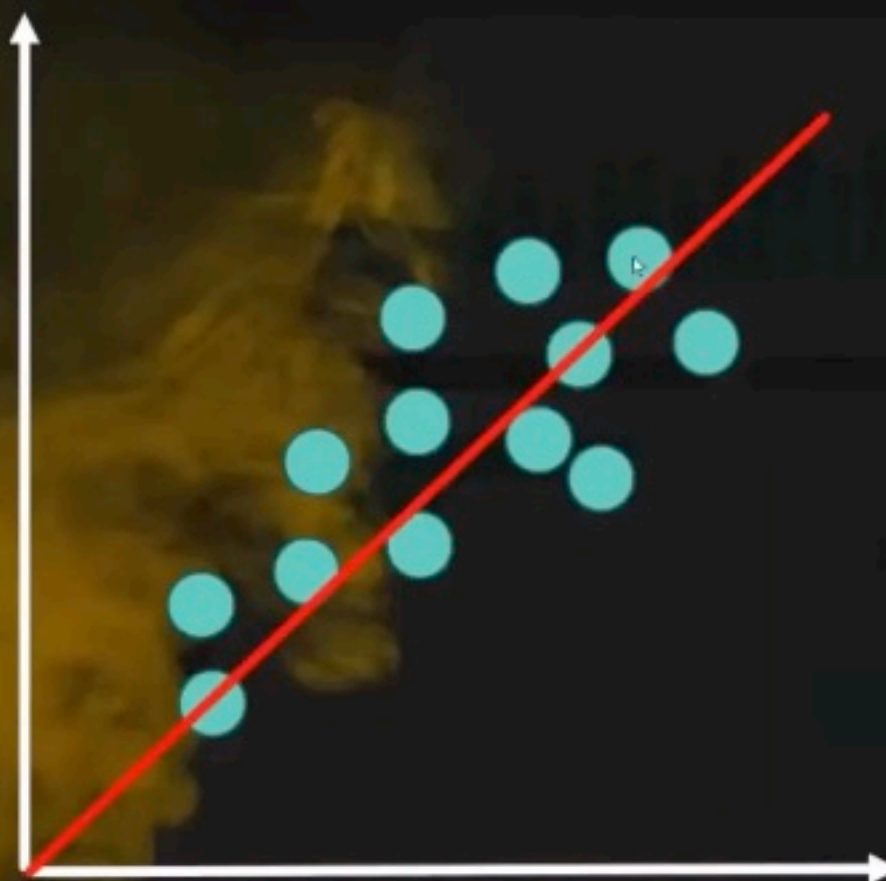
AULA

Ciência de Dados

Aplicação ✈️

- Classificação x Regressão

Regressão



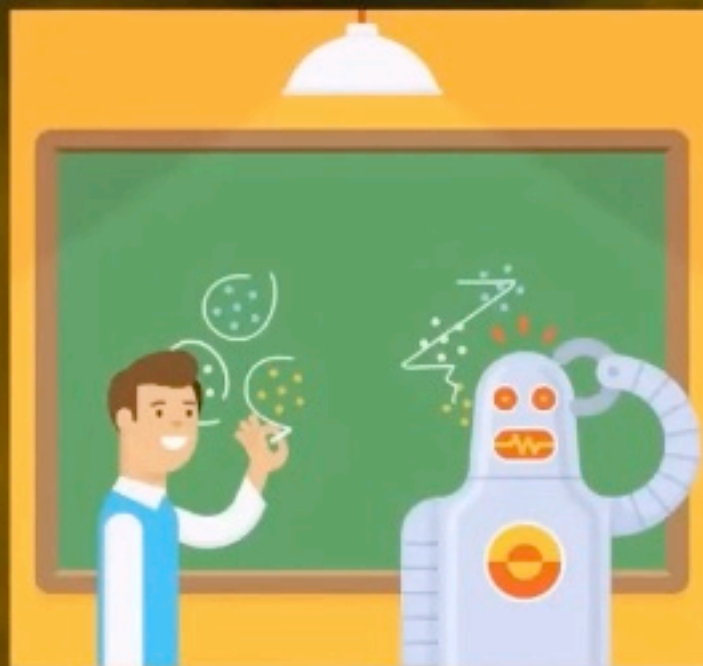
Lira da Hashtag

AULA Ciência de Dados

Aplicação ✈️

- Supervisionado x Não Supervisionado x Reforço

Supervisionado



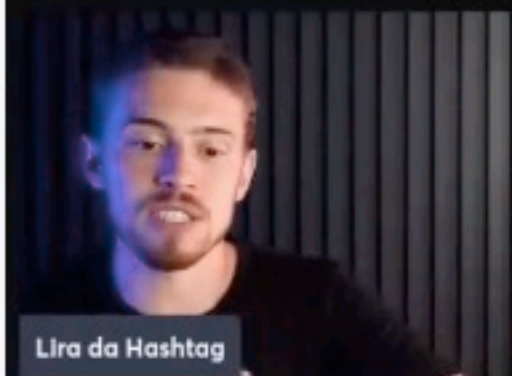
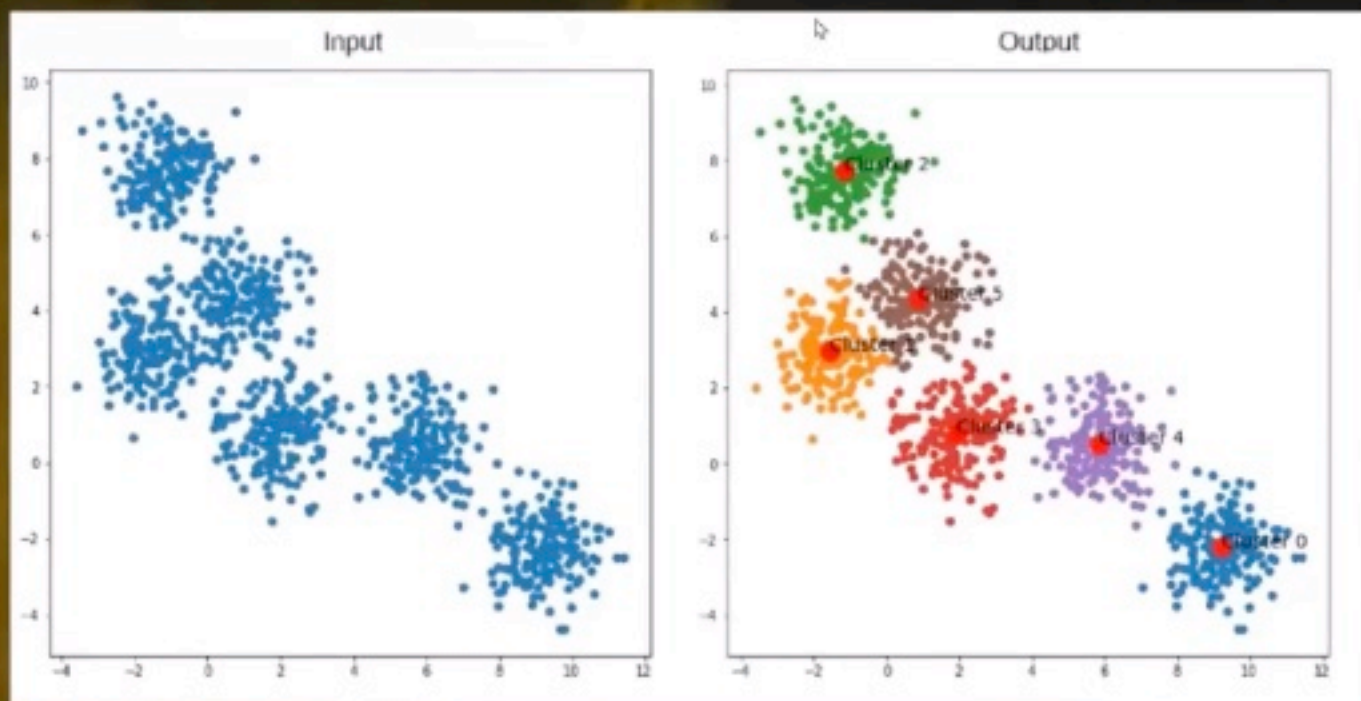
Lira da Hashtag

AULA Ciência de Dados

Aplicação ✈️

- Supervisionado x Não Supervisionado x Reforço

Não Supervisionado



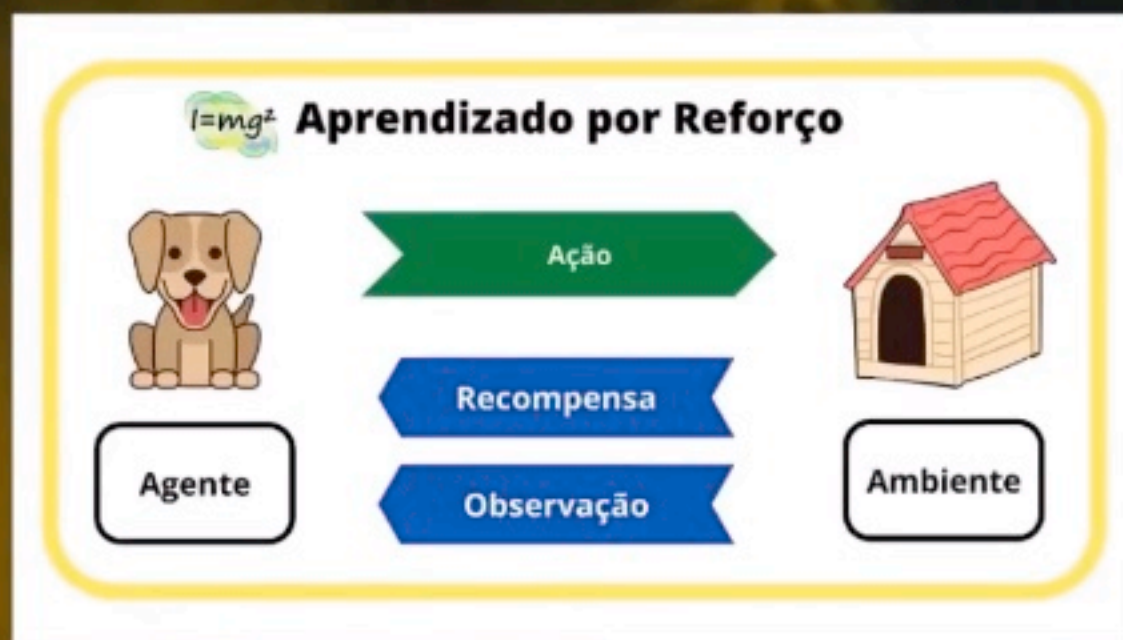
Lira da Hashtag

AULA Ciência de Dados

Aplicação ✈️

- Supervisionado x Não Supervisionado x Reforço

Reforço



Lira da Hashtag

AULA Ciência de Dados

Aplicação ✈️

- Escolha do melhor modelo

Modelo de Regressão
Aprendizado Supervisionado

- Regressão Linear (e variações)
- Regressão com Rede Neural
- Árvore de Decisão
- RandomForest
- Regressão KNN
- SVM - Support Vector Machine

Qual escolher? Testamos todos.

Mas como eles aprendem?



Lira da Hashtag

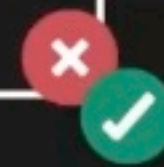
AULA Ciência de Dados

Aplicação ✈️

BASE DE DADOS

TREINO

TESTE



Lira da Hashtag

AULA Ciência de Dados

Aplicação ✈️

- Regressão Linear
- Rede Neural
- Árvore de Decisão
- RandomForest
- Regressão KNN
- SVM



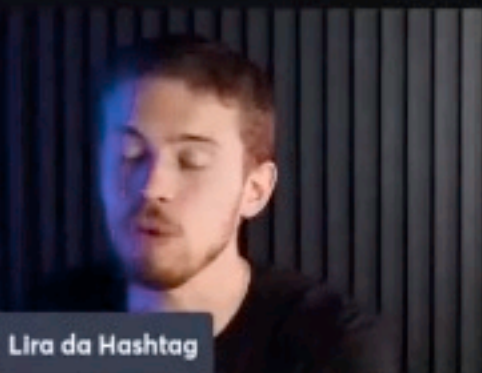
Treino



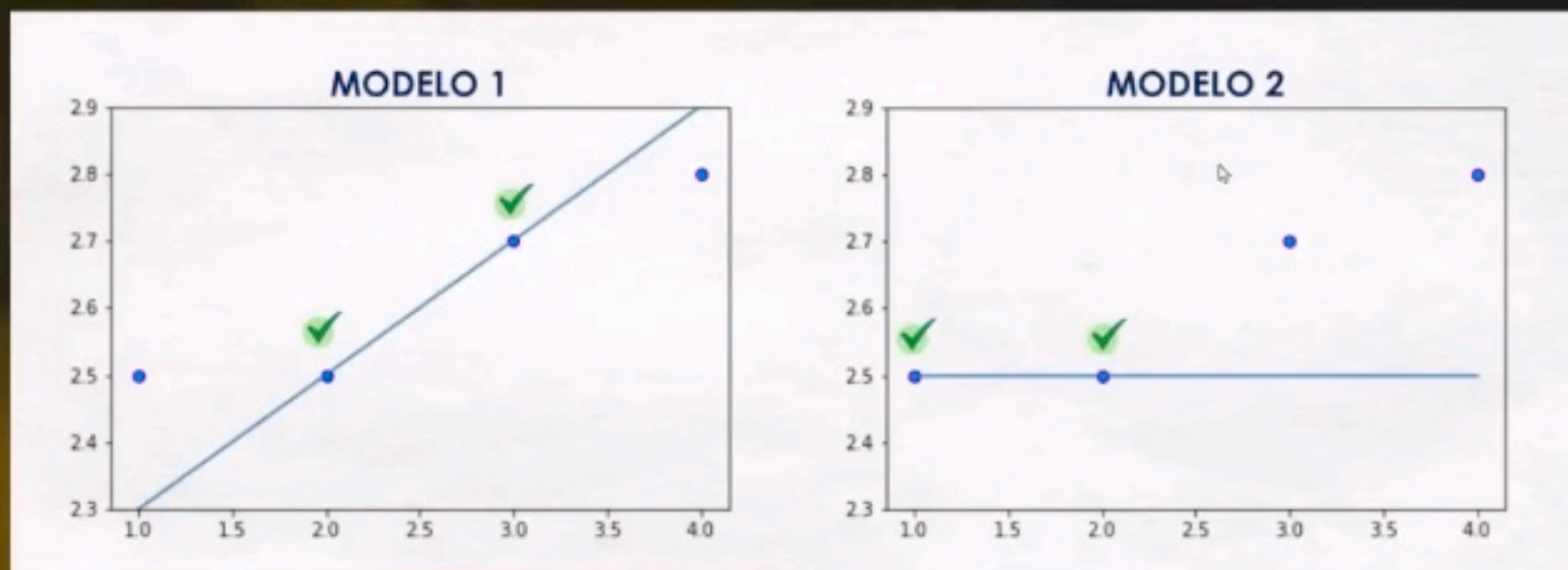
- Regressão Linear (treinado)
- Rede Neural (treinado)
- Árvore de Decisão (treinado)
- RandomForest (treinado)
- Regressão KNN (treinado)
- SVM (treinado)

AULA Ciência de Dados

Aplicação ✈️



Lira da Hashtag



AULA Ciência de Dados

Aplicação ✈️

- Regressão Linear (treinado)
- Rede Neural (treinado)
- Árvore de Decisão (treinado)
- RandomForest (treinado)
- Regressão KNN (treinado)
- SVM (treinado)

Teste



- Erro: 100
- Erro: 80
- Erro: 97
- Erro: 75
- Erro: 122
- Erro: 110

Lira da Hashtag



AULA

Ciência de Dados

Aplicação ✈️

Como otimizar?

- Validação cruzada
- Mais dados de treino/teste
- Otimização de parâmetros / Grid Search

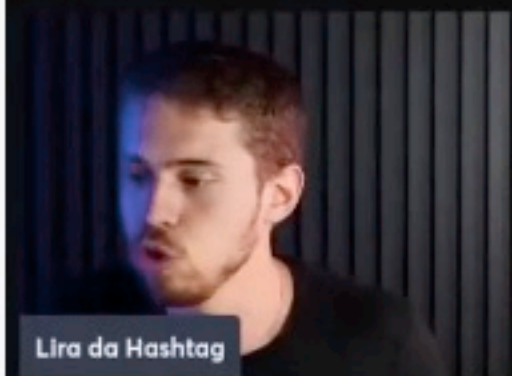
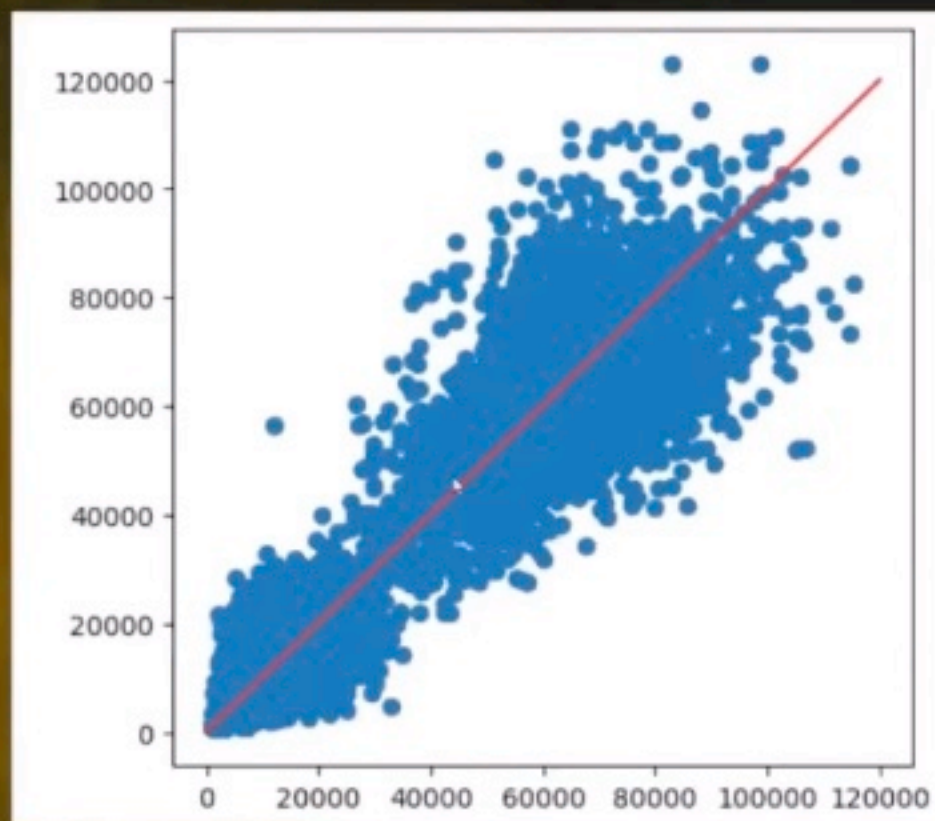


Lira da Hashtag

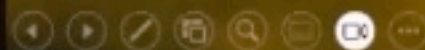
AULA Ciência de Dados

Aplicação ✈️

Validação



Lira da Hashtag



AULA Ciência de Dados

Aplicação ✈️

Flight Fare Prediction Web-App

Predicts Flight Fare within seconds

Source

Source City



Destination

Destination City

Date and Departure Time

dd-mm-yyyy --|--



Airline

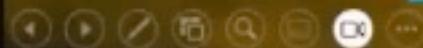
Airline Reference

Stops

eg. 0 means Nonstop

PREDICT FLIGHT FARE

Lira da Hashtag

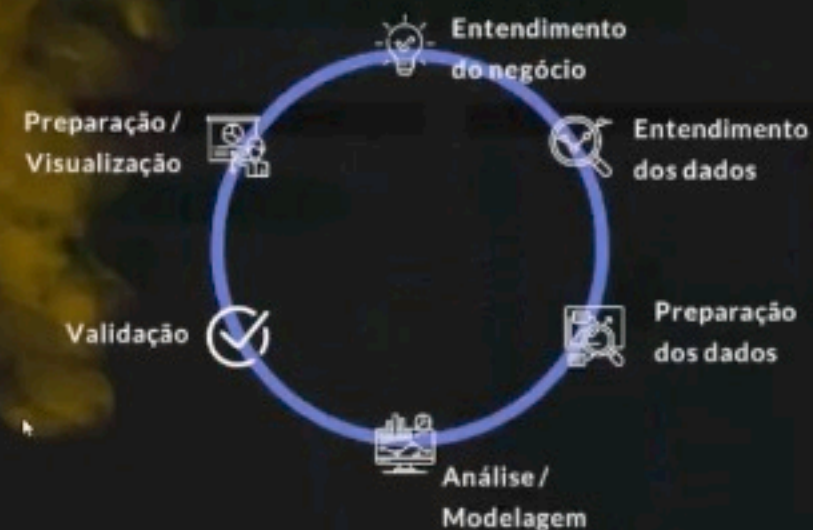


AULA Ciência de Dados

para você

O que VOCÊ precisa para conseguir fazer isso?

Dominar o método dos 6 passos que vimos aqui



Lira da Hashtag

#AULA Ciência de Dados

para você

O que VOCÊ precisa para conseguir fazer isso?

Dominar o método dos 6 passos que vimos aqui

Dominar os 3 pilares do Cientista de Dados

Tecnologia /
Automações



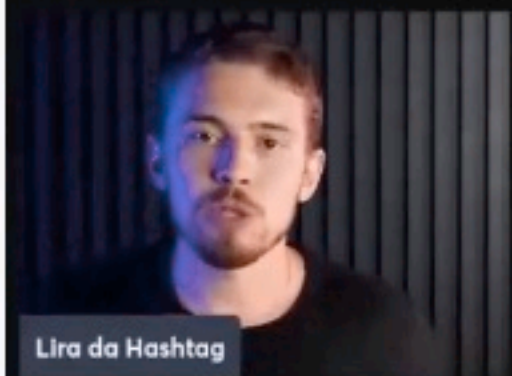
Negócios



Ciência de Dados



Matemática /
Estatística



Lira da Hashtag

AULA Ciência de Dados

Normalmente se você quiser aprender Ciência de Dados você vai encontrar:

- Formações extremamente caras (R\$18.000 reais, R\$11.000 por ano, etc) focados em uma aplicação específica (e que muitas vezes partem do princípio que você já tem algum conhecimento prévio).

Inteligência Artificial e Data Science para Líderes

INVESTIMENTO
US\$ 2.200

R\$ 11.000

MBA em Big Data | Online |

INVESTIMENTO

Boleto

Até 20 parcelas sem juros de R\$ 860,71**

Cartão de Crédito Recorrente

(não compromete o limite)

Até 24 parcelas sem juros de R\$ 717,26**

**Desconto

R\$ 17.214

Pós-Graduação em Ciência de Dados e Analytics

Matricule-se

No boleto ou cartão em até 36x de

R\$ 513,45

Matricule-se

Ver opções de pagamento

R\$ 18.484

Lira da Hashtag

DESAFIO 30 DIAS

1

Clique no link

Procure o link de inscrição que está no chat ao vivo e clique nele agora

2

Mande uma mensagem no chat

Escreva para o atendente '**Desafio 30 Dias**' e espere ser respondido

3

Receba um Link Especial

Você receberá um link para pagar apenas uma parcela de R\$ 145,85 com um cartão

4

Pague essa parcela

Você terá seu acesso liberado ainda hoje e 30 dias corridos para usar todo material disponível

5

Dê o gás

Faça as aulas, tire as dúvidas, baixe o material e a apostila.

6

Não consegue continuar pagando?

Se não conseguir o dinheiro, peça o reembolso em até 30 dias que iremos devolver a parcela

7

Quer continuar no curso?

Basta não pedir o reembolso em 30 dias que faremos as demais cobranças de R\$ 145,85



Lira da Hashtag